

Java 与数据库作业智能批改系统

基于 **LangChain4j + Spring Boot + RAG** 的智能化作业批改系统。支持上传 Word 作业文档，自动提取多道 Java 编程题或数据库 SQL 题，结合各自独立知识库中的评分标准，利用大语言模型进行逐题批改与综合评分。

一、系统简介

本系统面向 Java 程序设计与数据库课程的教学辅助场景，帮助教师快速批改学生提交的作业文档。系统通过 RAG（检索增强生成）技术，自动从独立知识库中检索对应评分标准，结合大语言模型对每道题进行多维度评分。

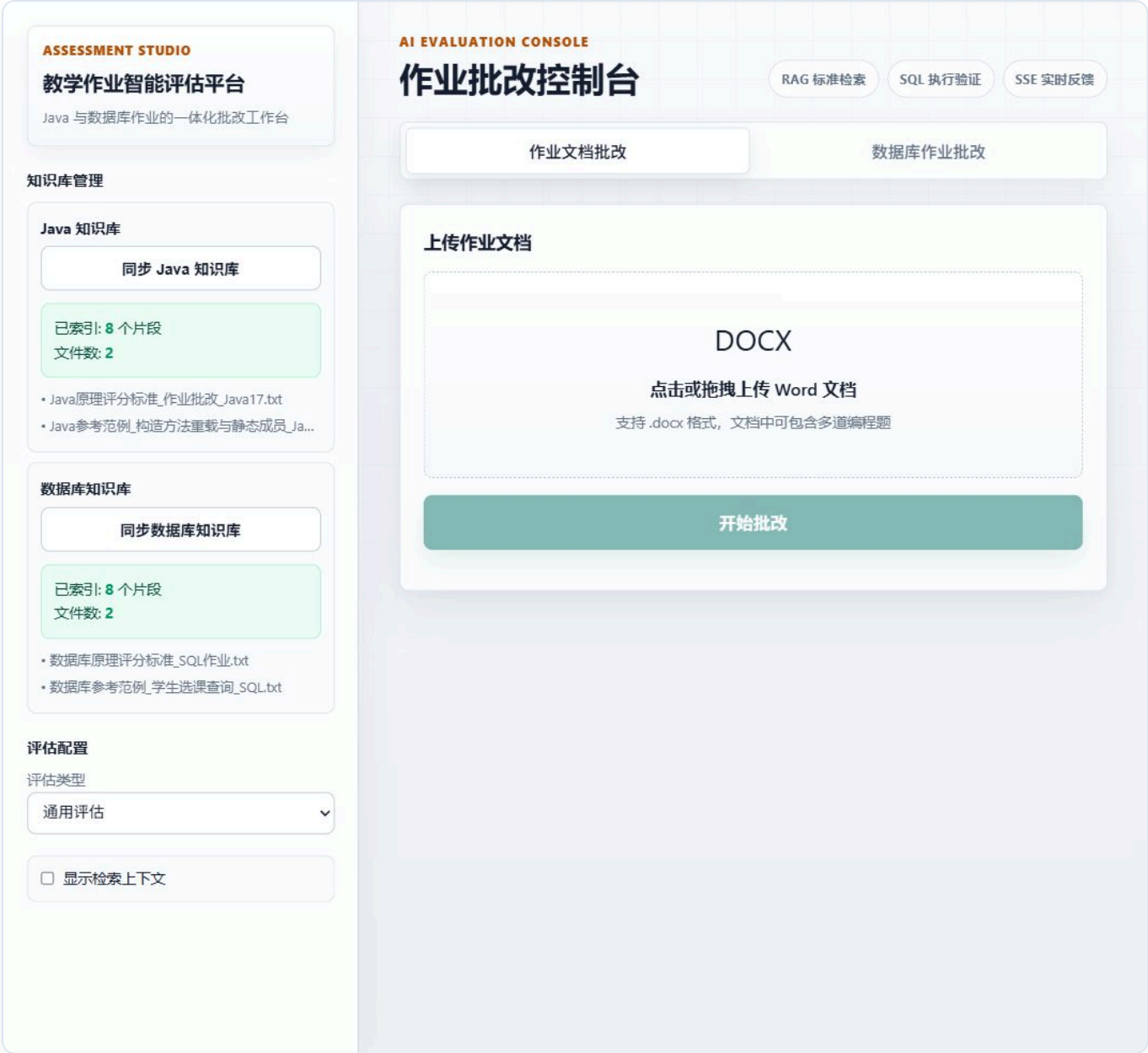
核心能力

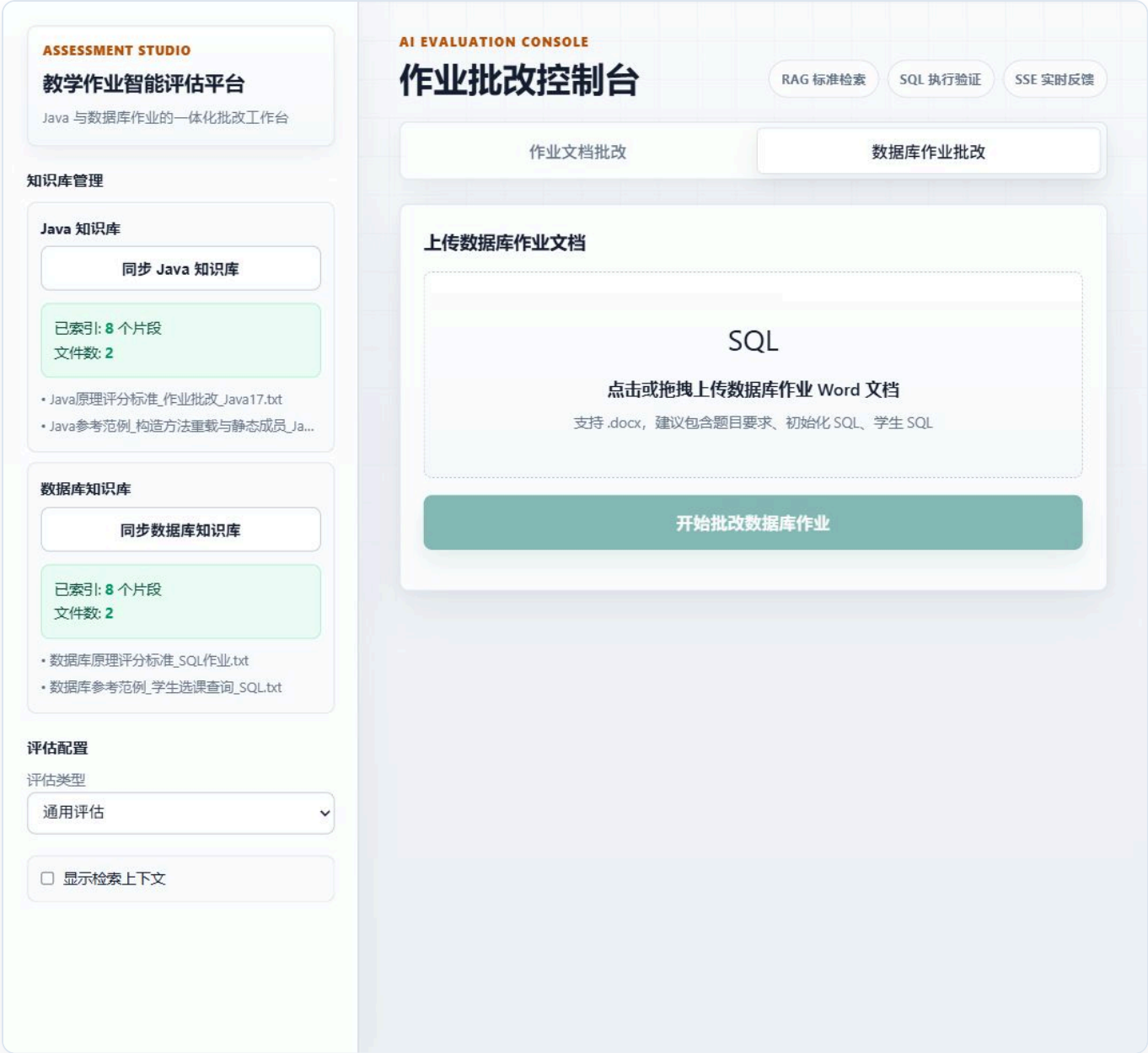
- Word 作业文档解析** — 自动从 `.docx` 中提取多道编程题（题目要求 + 学生代码）
- 题意符合性检查** — 判断代码是否满足题目要求，功能是否完整
- RAG 增强评分** — 自动检索评分标准和参考范例，评分有据可依
- 多维度评价** — 是否符合题意（30）+ 代码规范（20）+ 逻辑正确性（20）+ 性能效率（15）+ 可维护性（15），百分制
- 数据库作业批改** — 自动提取 SQL，使用 H2 内存库的 MySQL 兼容模式执行验证，结合执行证据评分
- 知识库隔离** — Java 知识库与数据库知识库分别管理，避免评分标准混用
- 流式输出 (SSE)** — 实时显示每道题的批改过程
- 透明可解释** — 展示检索到的原始文档片段，评分依据一目了然

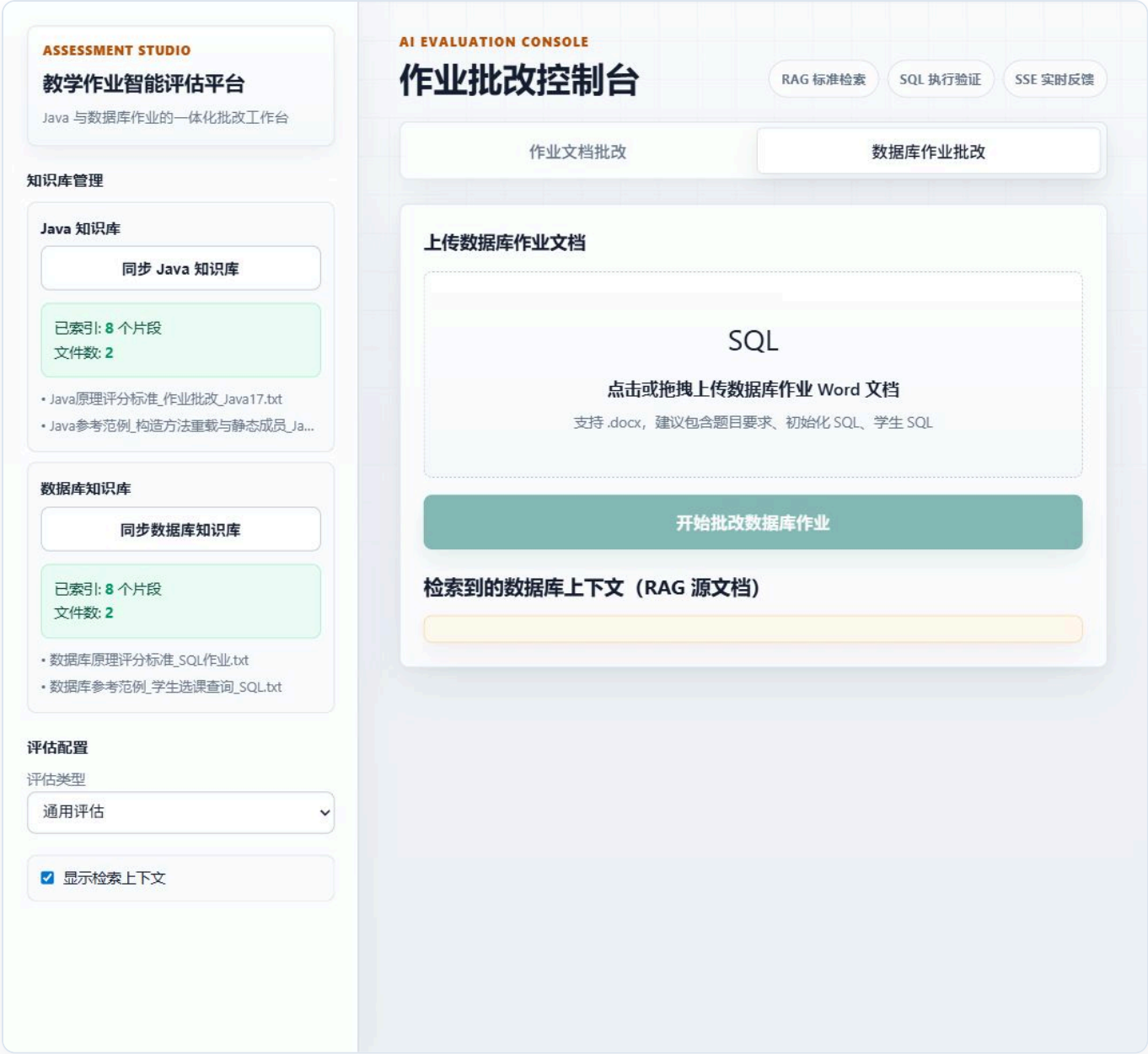
技术栈

组件	选型	说明
框架	Spring Boot 3.5.3	Java 17+
LLM SDK	LangChain4j 0.36.2	OpenAI 兼容接口
LLM	DeepSeek Chat	通过 <code>langchain4j-open-ai</code> 调用
Embedding	BGE-small-zh	本地 ONNX 运行，中文优化，首次约下载 100MB
向量库	Chroma / InMemory	优先 Chroma，不可用时自动降级
文档解析	PDFBox + Tika	支持 PDF、DOCX、TXT
SQL 执行	H2 Database	内存数据库，MySQL 兼容模式
前端	纯 HTML/CSS/JS	SSE + Fetch API，零依赖

二、快速预览







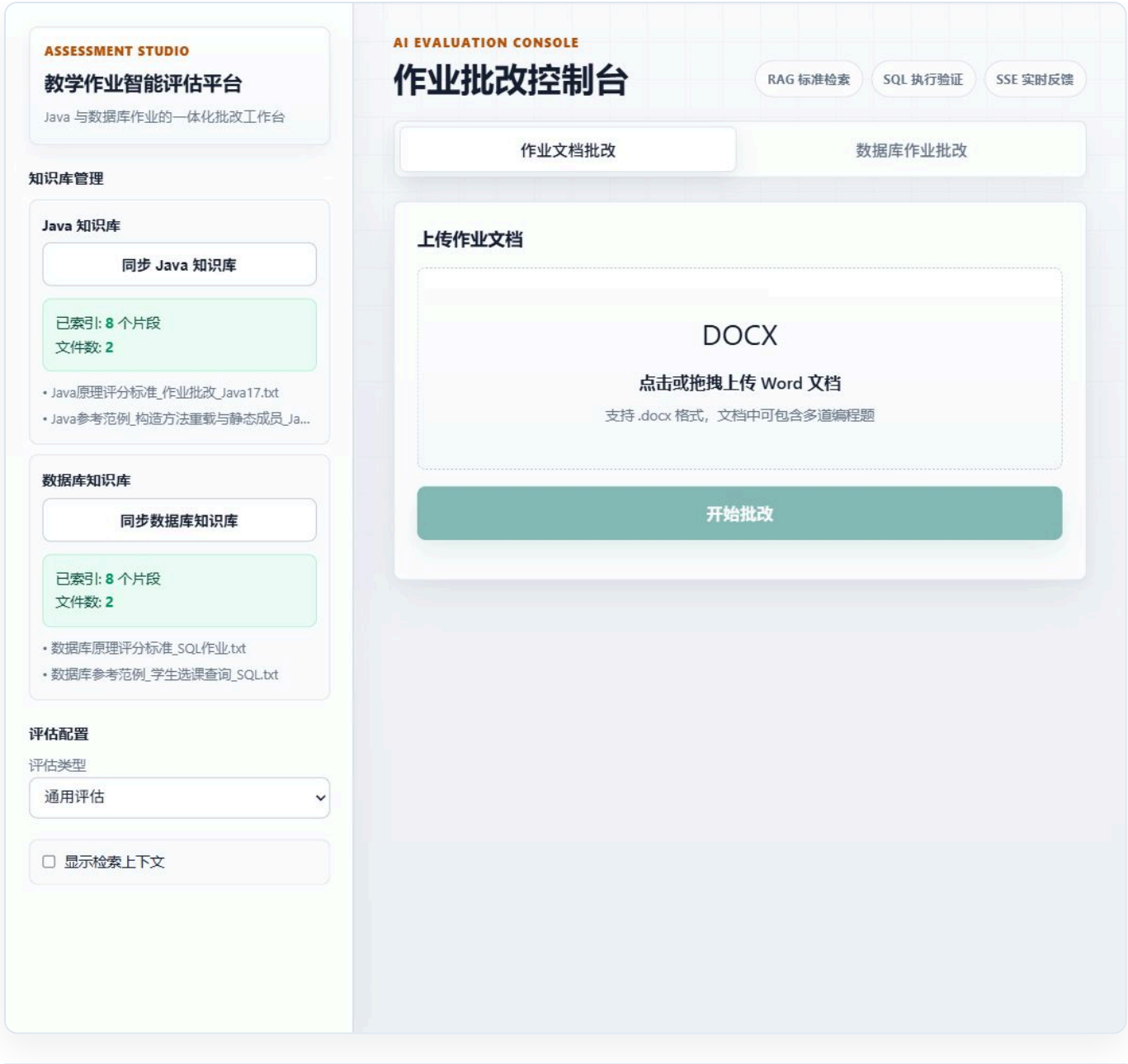
三、使用说明

3.1 系统首页

启动应用后，浏览器访问 `http://localhost:8080`，进入系统首页。

页面分为左右两栏：

- **左侧边栏：** 知识库管理、评估类型选择、检索上下文显示开关
- **右侧主区域：** 两个功能 Tab —— 「作业文档批改」和「数据库作业批改」



3.2 知识库管理

知识库分为 Java 知识库和数据库知识库，分别用于存放对应课程的评分标准、原理说明、参考范例和作业样例。批改时会自动从对应知识库中检索相关标准进行对照评分，避免 Java 与数据库评分依据混用。

步骤 1：放入评分标准文档

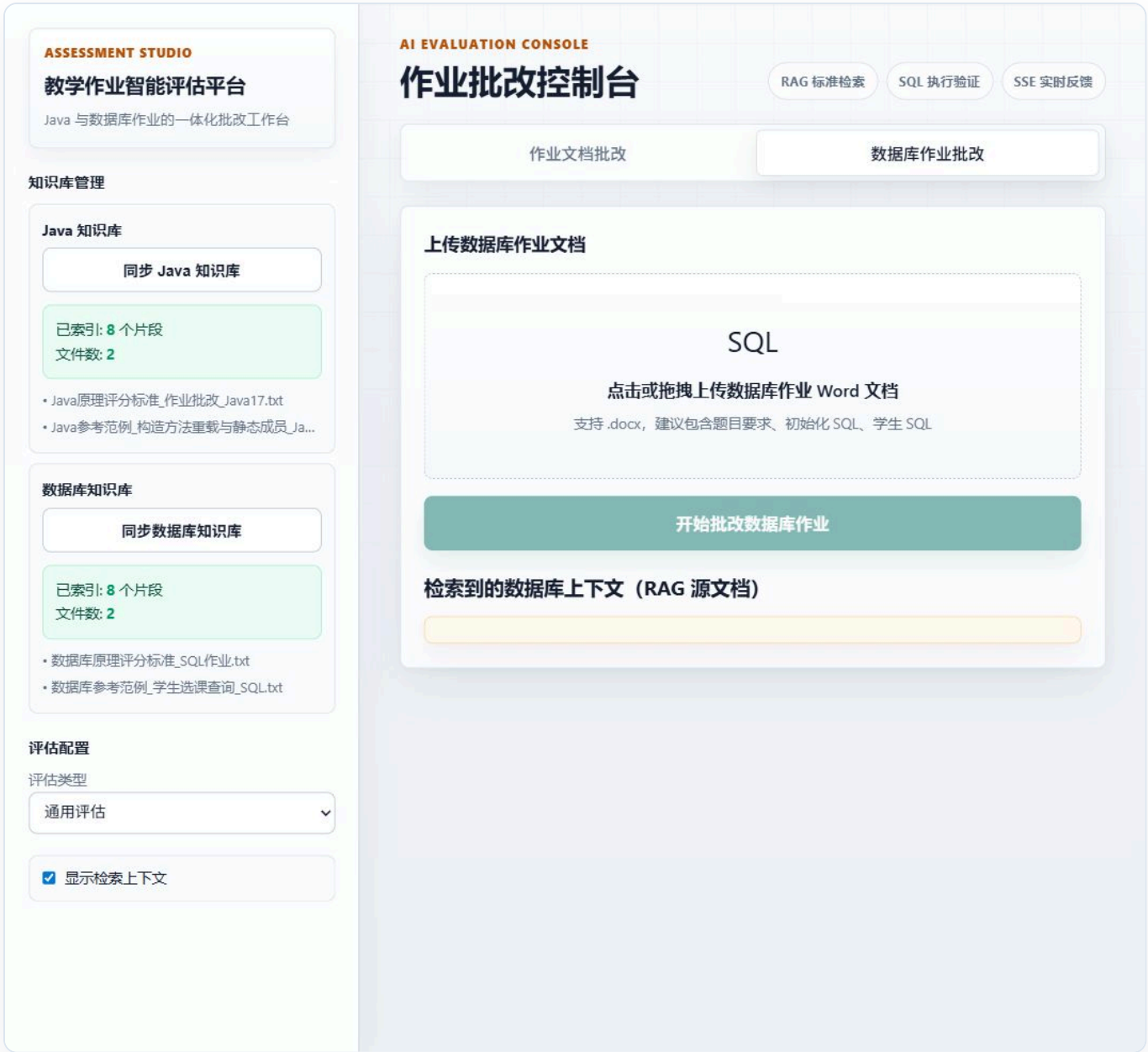
将 Java 作业评分标准文档（支持 .pdf 、 .docx 、 .txt ）复制到项目目录的 data/knowledge_base/ 文件夹下；将数据库作业评分标准文档复制到 data/database_knowledge_base/ 文件夹下。

建议按以下格式命名文件名，系统会自动提取元数据：

```
Java编码规范_代码风格_Java17.docx
Java作业评分标准_构造方法重载_Java17.txt
数据库原理评分标准_SQL作业.txt
数据库参考范例_学生选课查询_SQL.txt
```

步骤 2：同步知识库

点击左侧边栏的「同步 Java 知识库」或「同步数据库知识库」按钮，系统会自动加载文档、分块、向量化并建立索引。



同步完成后，左侧会显示已索引的片段数和文件列表。

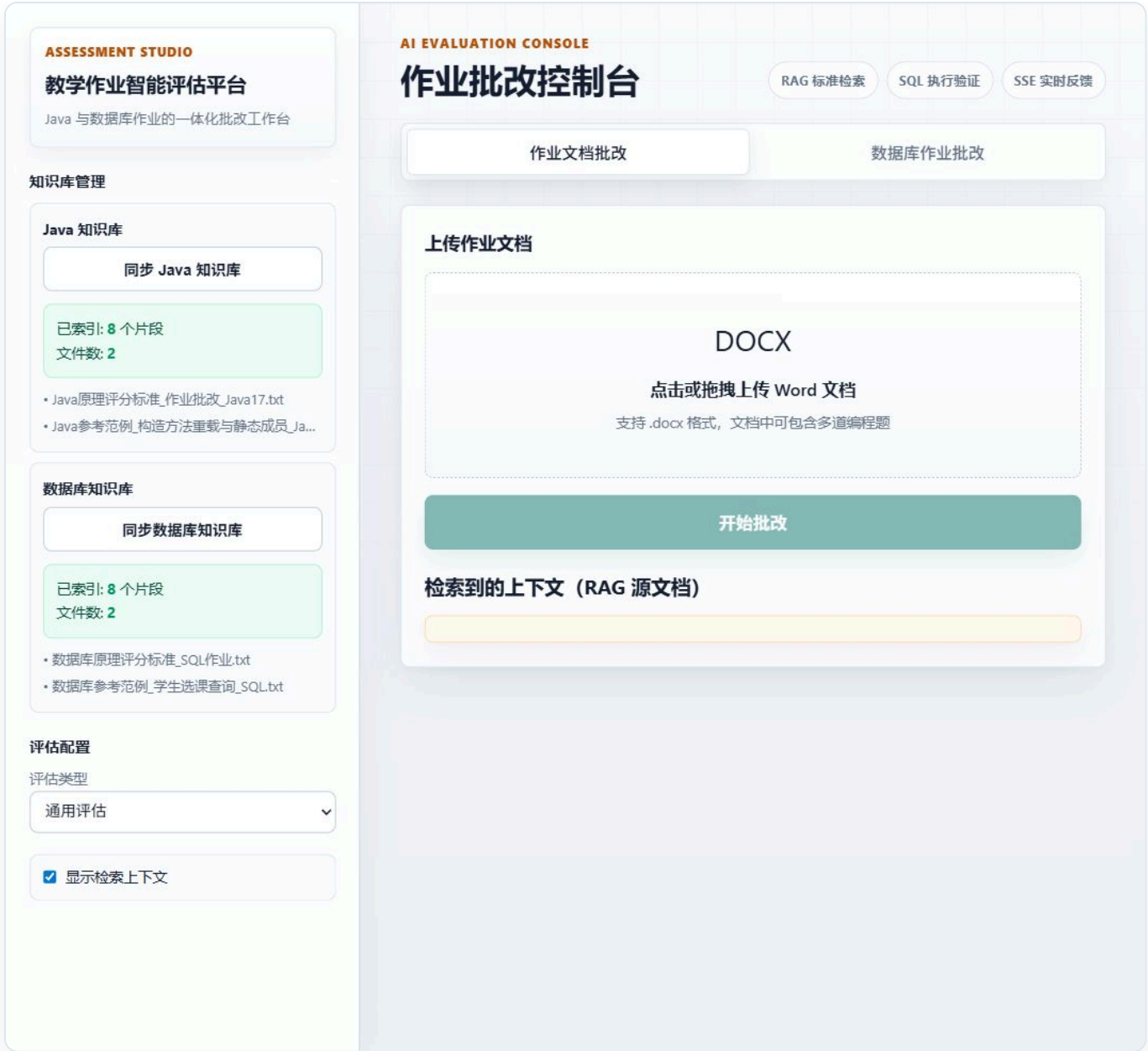
提示：如需更新评分标准，直接替换或新增对应知识库目录中的文件，然后重新点击同步即可。

3.3 Java 作业文档批改

适用于批量批改学生提交的 Word 作业文档（含多道编程题）。

操作步骤

1. 切换到「作业文档批改」Tab
2. 点击或拖拽上传学生的 .docx 作业文档



3. (可选) 在左侧选择评估类型

4. 点击「开始批改」按钮

系统会自动解析文档、提取题目和代码，逐题调用 AI 进行批改：

支持的文档格式：系统通过正则识别 【第2题】、第1题、1.、一、等常见题号格式切分题目。如果文档中没有明确题号，会将整个文档作为一道题进行批改。

3.4 数据库作业文档批改

适用于批量批改数据库 SQL 作业文档。文档建议包含题目要求、初始化 SQL 和学生 SQL。

操作步骤

1. 切换到「数据库作业批改」Tab
2. 上传 .docx 数据库作业文档
3. (可选) 在左侧选择评估类型

4. 点击「开始批改数据库作业」按钮

系统会自动解析 SQL、使用 H2 内存数据库的 MySQL 兼容模式执行验证，并把执行结果作为评分证据传给 AI。

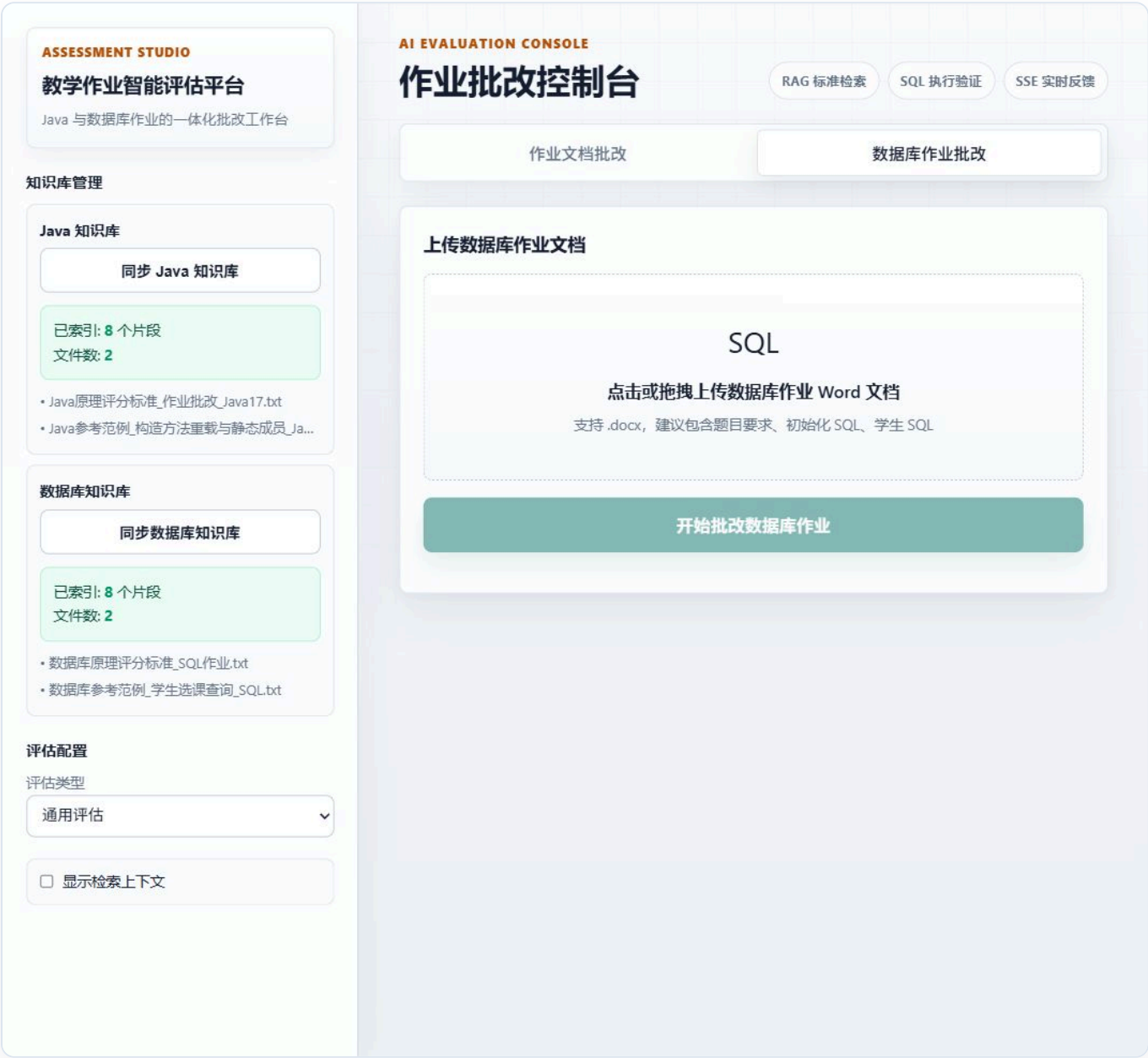
3.5 查看批改结果

批改完成后，页面会展示：

总分汇总

顶部显示作业总分卡片，包含文件名称和总分：

下图为当前实际运行的数据库作业批改工作台。上传并开始批改后，总分汇总、逐题详情、SQL 执行证据和 RAG 来源会在同一工作台下方展开。



逐题详情

每道题以卡片形式展示，默认折叠。点击卡片可展开查看：

- 题号与标题：如 【第2题】

- **各维度得分**：是否符合题意、代码规范、逻辑正确性、性能与效率、可维护性
- **详细评语**：Markdown 格式，包含总体评价、逐条问题清单、改进建议、代码片段对比

四、部署指南

4.1 环境准备

JDK 17+

```
# 验证安装
java -version
# 应显示 17 或更高版本，例如：openjdk version "17.0.8"
```

如未安装，推荐下载 [Eclipse Temurin](#) 或 [Oracle JDK](#)。

Maven 3.8+

```
# 验证安装
mvn -v
# 应显示 Apache Maven 3.8.x 及以上
```

如未安装：

- **Windows**：下载 [Maven 二进制包](#)，解压后配置 `MAVEN_HOME` 和 `PATH`
- **Linux/macOS**： `sudo apt install maven` 或 `brew install maven`

(可选) Python 3.10+ 与 Chroma

Chroma 向量库可提升检索性能和持久化能力。如不需要，系统会自动回退到内存向量库。

```
# 安装 Chroma
pip install chromadb

# 验证安装
chroma --version
```

4.2 获取代码

```
# 克隆仓库（或下载源码压缩包解压）
git clone <仓库地址> aes-agent-java
cd aes-agent-java
```

4.3 配置修改

编辑 `src/main/resources/application.properties`：

```
# =====
# 必填: DeepSeek API Key
# =====
# 方式一: 直接写入 (仅本地测试, 生产环境建议用环境变量)
deepseek.api.key=sk-your-api-key-here

# 方式二: 使用环境变量 (推荐)
# deepseek.api.key=${DEEPSEEK_API_KEY}

# =====
# 可选: DeepSeek 基础配置
# =====
deepseek.base.url=https://api.deepseek.com
deepseek.model.name=deepseek-chat

# =====
# 可选: Chroma 向量库
# =====
chroma.base.url=http://localhost:8000
chroma.collection.name=aes-knowledge
chroma.database.collection.name=aes-database-knowledge

# =====
# 可选: 知识库路径
# =====
aes.knowledge-base.path=data/knowledge_base
aes.database.knowledge-base.path=data/database_knowledge_base

# =====
# 可选: 服务端口
# =====
server.port=8080
```

获取 DeepSeek API Key:

1. 访问 [DeepSeek 开放平台](#)
2. 注册/登录后进入「API Keys」页面
3. 创建新 Key 并复制

4.4 构建打包

```
# 清理并编译
mvn clean compile

# 打包为可执行 JAR (生产部署使用)
mvn clean package -DskipTests
```

打包成功后, 会在 `target/` 目录下生成:

```
target/
├─ aes-agent-1.0.0.jar      # 可执行 JAR
└─ ...
```

4.5 启动应用

开发模式（热重载，适合调试）

```
mvn spring-boot:run
```

生产模式（使用打包后的 JAR）

```
# 设置环境变量后启动 (Linux/macOS)
export DEEPSEEK_API_KEY=sk-your-api-key
java -jar target/aes-agent-1.0.0.jar

# Windows PowerShell
$env:DEEPSEEK_API_KEY="sk-your-api-key"
java -jar target/aes-agent-1.0.0.jar

# Windows CMD
set DEEPSEEK_API_KEY=sk-your-api-key
java -jar target/aes-agent-1.0.0.jar
```

验证启动

```
# 检查服务是否运行
curl http://localhost:8080/api/knowledge/stats
```

正常应返回：

```
{"chunkCount":0,"fileCount":0,"files":[],"metadata":[]}
```

首次启动注意：会自动下载 BGE-small-zh 嵌入模型（约 100MB），需等待 1-2 分钟。看到 Tomcat started on port 8080 即表示启动成功。

访问前端：<http://localhost:8080>

4.6（可选）启动 Chroma 向量库

在另一个终端中执行：

```
# 进入项目目录
chroma run --path ./chroma-data
```

Chroma 运行在 <http://localhost:8000>。应用启动时会自动尝试连接，成功日志示例：

```
Chroma 向量库连接成功, collection: aes-knowledge
```

若连接失败，会自动降级为内存向量库，不影响核心功能：

```
Chroma 连接失败, 回退到 InMemoryEmbeddingStore
```

4.7 初始化知识库

1. 准备评分标准文档

Java 作业评分标准、参考范例放入 `data/knowledge_base/`；数据库原理与 SQL 作业评分标准、参考范例放入 `data/database_knowledge_base/`。两套知识库路径和向量集合相互独立，避免 Java 与数据库检索上下文混用。支持格式：`.pdf`、`.docx`、`.txt`。

建议命名格式（系统自动提取元数据）：

```
Java原理评分标准_作业批改_Java17.txt
数据库原理评分标准_SQL作业.txt
```

2. 同步知识库

前端左侧可分别点击「同步 Java 知识库」与「同步数据库知识库」。

也可以调用 API：

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/knowledge/sync
curl -X POST http://localhost:8080/api/database/knowledge/sync
```

3. 验证知识库

```
curl http://localhost:8080/api/knowledge/stats
curl http://localhost:8080/api/database/knowledge/stats
```

正常应返回非零的 `chunkCount` 和 `fileCount`：

```
{"chunkCount":42,"fileCount":3,"files":["..."],"metadata":[...]}
```

4.8 功能验证

Java 作业文档批改测试

切换到「作业文档批改」Tab，上传 `.docx` 作业文档，点击「开始批改」。

或调用 API：

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/homework/grade \
-F "file=@作业样本.docx" \
-F "category=general"
```

数据库作业文档批改测试

切换到「数据库作业批改」Tab，上传包含题目、初始化 SQL 和学生 SQL 的 `.docx` 作业文档，点击「开始批改」。系统会为每道题创建独立 H2 内存数据库执行 SQL，并在结果中展示执行证据。

或调用 API：

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/database/homework/grade \
-F "file=@数据库作业样本.docx" \
-F "category=database"
```

五、API 接口

方法	路径	说明
GET	/	前端页面
GET	/api/knowledge/stats	知识库状态
POST	/api/knowledge/sync	重建知识库索引
POST	/api/homework/grade	作业文档同步批改 (multipart)
POST	/api/homework/grade/stream	作业文档流式批改 SSE (逐题推送)
GET	/api/database/knowledge/stats	数据库知识库状态
POST	/api/database/knowledge/sync	重建数据库知识库索引
POST	/api/database/homework/grade	数据库作业文档同步批改 (multipart)
POST	/api/database/homework/grade/stream	数据库作业文档流式批改 SSE (逐题推送)

请求示例

```
# Java 作业文档批改
curl -X POST http://localhost:8080/api/homework/grade \
  -F "file=@作业.docx" \
  -F "category=algorithm"

# 数据库作业文档批改
curl -X POST http://localhost:8080/api/database/homework/grade \
  -F "file=@数据库作业.docx" \
  -F "category=database"
```

六、知识库管理

文件命名规范

文件名自动提取元数据，建议按以下格式命名：

```
{学科}_{类型}_{主题}.txt
```

示例：Java原理评分标准_作业批改_Java17.txt 、 数据库参考范例_学生选课查询_SQL.txt

自动提取的元数据字段：

字段	说明	示例值
type	文档类型	standard (评分标准)、reference (参考范例)

字段	说明	示例值
category	技术类别	java-basics、oop、sql-query、schema-design、transaction、security
java	Java 版本	8、11、17、21

七、常见问题排查

启动报错：端口 8080 被占用

```
# 查找占用进程
# Windows
netstat -ano | findstr :8080
taskkill /PID <进程号> /F

# Linux/macOS
lsof -i :8080
kill -9 <PID>
```

或在 application.properties 中修改端口：server.port=8081

API 调用返回 500 / AI 评分无输出

- 检查 application.properties 中的 deepseek.api.key 是否已正确配置
- 确认 API Key 是否有效 (DeepSeek 平台余额是否充足)
- 查看应用控制台日志中的具体错误信息

Chroma 连接失败

- 确认 Chroma 是否已启动：curl http://localhost:8000/api/v1/heartbeat
- 检查 application.properties 中的 chroma.base.url 是否正确
- 如不需要 Chroma，可忽略此警告，系统会自动使用内存向量库

知识库同步后 chunkCount 仍为 0

- 确认 data/knowledge_base/ 目录下存在文件
- 确认文件格式为 .pdf、.docx 或 .txt
- 查看应用日志是否有加载失败的错误提示

作业文档解析失败 / 未识别到题目

- 确认上传的是 .docx 格式（.doc 旧格式兼容性较差）
- 确认文档中包含题号标记（如【第1题】、第1题、1. 等）
- 如文档无明确题号，系统会将整个文档视为一道题进行批改

八、架构流程



九、项目目录树

```
aes-agent-java/
├── pom.xml # Maven 项目配置
├── README.md
├── data/
│   ├── knowledge_base/ # Java 知识库文档 (评分标准 / 参考范例)
│   └── database_knowledge_base/ # 数据库知识库文档 (评分标准 / 参考范例)
├── src/
│   └── main/
│       ├── java/com/aes/
│       │   ├── AesAgentApplication.java # Spring Boot 入口
│       │   ├── config/
│       │   │   └── AesConfig.java # Bean 配置 (LLM / Embedding / 向量库)
│       │   ├── controller/
│       │   │   └── AesController.java # REST API (Java/数据库作业批改 + 知识库)
│       │   ├── model/
│       │   │   └── Dto.java # 所有 DTO / Record
│       │   └── service/
│       │       ├── KnowledgeService.java # Java 知识库管理 (加载/分块/向量化/检索)
│       │       ├── DatabaseKnowledgeService.java
│       │       ├── DocumentParserService.java
│       │       ├── DatabaseDocumentParserService.java
│       │       ├── DatabaseExecutionService.java
│       │       ├── HomeworkService.java
│       │       └── DatabaseHomeworkService.java
│       └── resources/
│           └── application.properties # 应用配置
```

```
└─ static/
   └─ index.html
```

前端 UI (Java/数据库作业批改)

十、注意事项

- 首次启动会下载 BGE-small-zh 模型 (约 100MB) , 需等待 1-2 分钟
- Java 知识库位于 `data/knowledge_base/` , 数据库知识库位于 `data/database_knowledge_base/` , 放入评分标准文档后需分别点击同步
- Java 作业批改基于 LLM 静态分析; 数据库作业会先在 H2 内存库的 MySQL 兼容模式执行 SQL, 再结合执行证据与 RAG 上下文评分
- AI 评分结果仅供教学参考, 不作为正式考试成绩